



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 06

NOMBRE COMPLETO: Jiménez Elizalde Josué

N° de Cuenta: 320334489

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 08/10/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Como primer ejercicio se tiene la creación con un dado de 8 caras utilizando el siguiente código para su elaboración.

```
GLfloat octa_vertices[] = {
    // x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
    1.0f,    0.0f,    0.0f,    0.75f,  0.51f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    0.0f,    1.0f,    0.0f,    0.5f,   0.73f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    0.0f,    0.0f,    1.0f,    0.30f,  0.51f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,

    0.0f,    1.0f,    0.0f,    0.47f,  0.73f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    -1.0f,   0.0f,    0.0f,    0.05f,  0.73f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    0.0f,    0.0f,    1.0f,    0.25f,  0.52f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,

    -1.0f,   0.0f,    0.0f,    0.04f,  0.25f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    0.0f,   -1.0f,    0.0f,    0.5f,   0.25f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    0.0f,    0.0f,    1.0f,    0.25f,  0.47f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,

    0.0f,   -1.0f,    0.0f,    0.5f,   0.27f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    1.0f,    0.0f,    0.0f,    0.73f,  0.49f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    0.0f,    0.0f,    1.0f,    0.27f,  0.49f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,

    0.0f,    1.0f,    0.0f,    0.52f,  0.74f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    1.0f,    0.0f,    0.0f,    0.75f,  0.5f,   0.0f,  0.0f,  0.0f,
    0.0f,    0.0f,   -1.0f,    0.95f,  0.71f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,

    -1.0f,   0.0f,    0.0f,    0.25f,  0.97f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    0.0f,    1.0f,    0.0f,    0.04f,  0.75f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    0.0f,    0.0f,   -1.0f,    0.48f,  0.75f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,

    0.0f,   -1.0f,    0.0f,    0.25f,  0.05f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    -1.0f,   0.0f,    0.0f,    0.49f,  0.25f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    0.0f,    0.0f,   -1.0f,    0.05f,  0.25f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,

    1.0f,    0.0f,    0.0f,    0.98f,  0.25f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    0.0f,   -1.0f,    0.0f,    0.5f,   0.25f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
    0.0f,    0.0f,   -1.0f,    0.75f,  0.48f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,
};

GLuint octa_indices[] = {
    0, 1, 2,
    3, 4, 5,
    6, 7, 8,
    9, 10, 11,
    12, 13, 14,
    15, 16, 17,
    18, 19, 20,
```

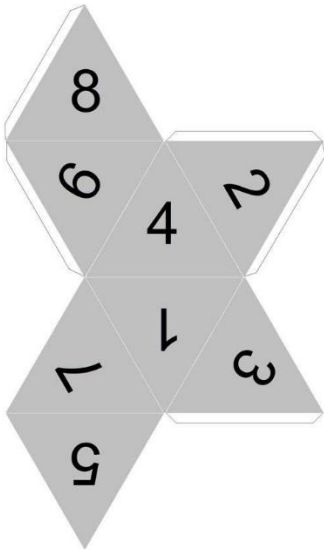
```

        21, 22, 23
};

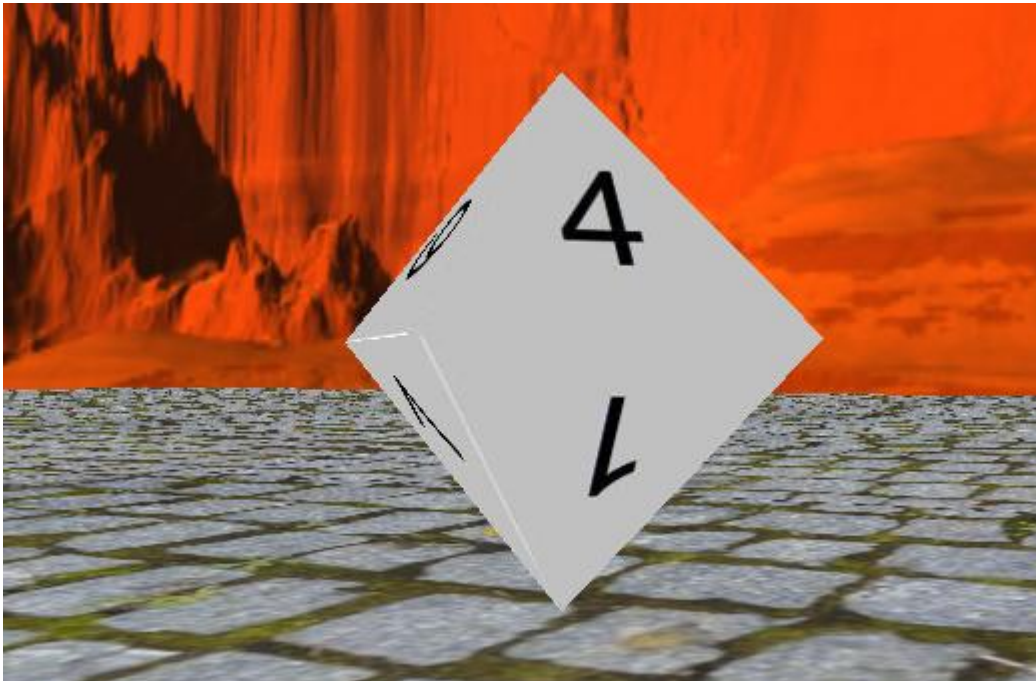
// Crear mesh (192 floats, 24 índices)
Mesh* dado8 = new Mesh();
dado8->CreateMesh(octa_vertices, octa_indices, 192, 24);
meshList.push_back(dado8);

```

Este código es el necesario para renderizar el cubo con la siguiente imagen

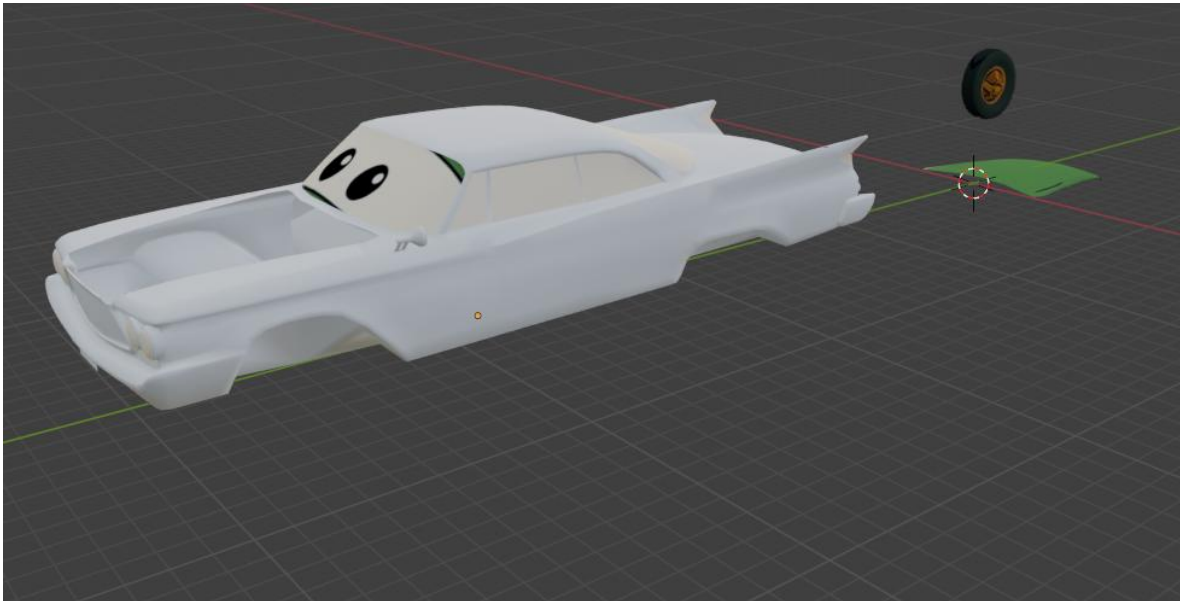


Siendo su resultado el siguiente:



Como segundo ejercicio, con los elementos de la anterior práctica se incluyo una textura de una imagen que se tuvo en el previo.

Con eso se paso a blender para añadir la textura.



Con eso se añadió las texturas y se exporto al proyecto para tomarlos en cuenta en el código.

Teniendo un resultado como el siguiente.



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

Se encontraron problemas para añadir las texturas, ya que en la imagen de entorno no se visualizaban los cambios hasta que se exportaba, esto se arregló haciéndola con solo imagen. Fuera de eso no se tuvieron problemas.

3.- Conclusión:

Es importante conocer la manera de añadir texturas para darle una perspectiva única al elemento y que tenga un contexto a la hora de visualizarlo. Ya que si solo se deja el objeto pueden ser varias cosas.

Bibliografía en formato APA

Ing. José Roque RG (septiembre 2025) Laboratorio de Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora. Clase Facultad de Ingeniería UNAM.